TECHNICAL FOUNDATION / ARCHITECTURE REVISION

EduSphere AI

Sprint 0 — Technical Foundation v2.0

React Web + 3 React Native Apps + Django REST API + PostgreSQL

Bản cập nhật kiến trúc, source starter và điều kiện nghiệm thu trước Sprint 1.

Ngày: 18 tháng 10 năm 2026 | Phạm vi: Pilot một trường THCS Việt Nam | Trạng thái: Development prototype

QUYẾT ĐỊNH	PHẠM VI CHỐT
Mobile apps	Ba ứng dụng độc lập: EduSphere Teacher, EduSphere Parent, EduSphere Student
Web apps	Admin Portal, Teacher Workspace, Platform Console (chưa có platform API)
Backend	Giữ Django + DRF + PostgreSQL từ Sprint 0 v1
Dev setup	pnpm Workspaces + Turborepo, Docker Compose cho API/DB
Security	RBAC + ReBAC; dữ liệu 100% giả lập, chưa production ready

Kết quả cần có sau Sprint 0

- Từng ứng dụng có package, navigation, cấu hình build, vai trò sử dụng và branding độc lập.
- Đăng nhập được bằng API demo, chọn đúng trường và xem được học sinh theo phạm vi quyền.
- CI kiểm tra backend, typecheck web/mobile; hoàn thành smoke test thiết bị khi có dependency và simulator.
- Kiểm chứng cross-tenant, role mismatch, guardian verification trước Sprint 1.

TÀI LIỆU ĐI KÈM: EduSphere_AI_Sprint0_v2_Starter_Kit.zip chứa toàn bộ source, README, sơ đồ và checklist.

01. Executive Summary

V2.0 thay đổi chiến lược frontend từ Vue 3 sang React/TypeScript cho web và bổ sung ba ứng dụng React Native + Expo riêng biệt. Backend Django cùng model trường, phân công giáo viên, xác minh người giám hộ và policy tests được bảo toàn từ v1 để giảm rủi ro sửa logic nghiệp vụ.

Sản phẩm đặt mục tiêu pilot một trường THCS nhưng vẫn kiểm thử cô lập hai tenant giả lập. Sprint 0 chỉ cung cấp khung kỹ thuật và trải nghiệm xác thực/roster; các module điểm, chuyên cần, thông báo, AI Copilot, AI Tutor vẫn thuộc Sprint 1 trở đi.

1.1 Architecture decisions

ADR	Quyết định	Lý do / đánh đổi
A1	Ba Expo apps riêng	UI/UX và lifecycle phát hành khác nhau; cần thêm vận hành 3 app store listing.
A2	React + Vite cho web	Phù hợp form, bảng lớn và desktop workflows.
A3	Monorepo pnpm/Turborepo	Share types, API client; quản lý dependency phức tạp hơn.
A4	Django modular monolith	Tận dụng v1, dễ kiểm thử và giữ một nguồn xử lý quyền.
A5	Expo SDK 57 baseline	SDK 58 vừa ra 15/10/2026; chọn baseline quen thuộc để thử thiết bị.
A6	JWT là prototype	Chỉ access token ngắn hạn; chưa đạt chuẩn identity production.

1.2 V1 → V2 change summary

Thành phần	V1	V2
Frontend web	Vue 3	Admin React, Teacher React, Platform shell React
Mobile	Không có	Teacher / Parent / Student Expo độc lập
Shared code	Chưa chuẩn hóa	@edusphere/api-client + design-tokens
Docker Compose	Backend + DB + Vue	Backend + DB; web/mobile chạy pnpm
CI	Backend + Vue build	Backend + JS typecheck + web build + Expo doctor
Backend & test policies	Django prototype	Giữ lại; 10/10 unit policy tests PASS

02. System Architecture

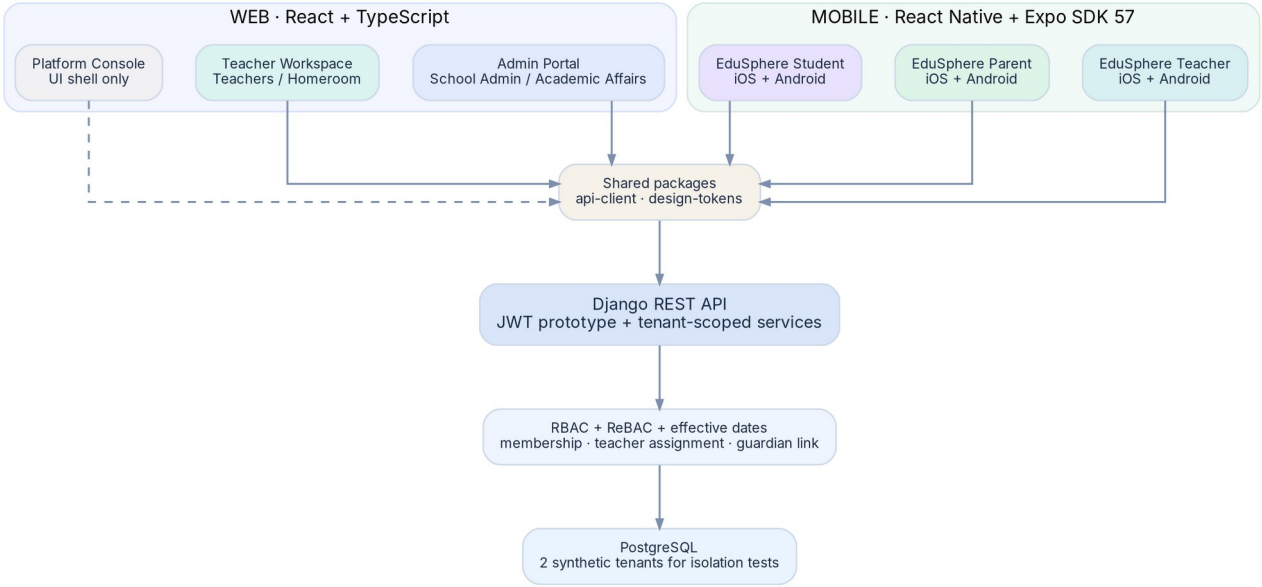


Figure 1. Kiến trúc monorepo v2.0. API/authorization là thành phần dùng chung.

2.1 Boundaries

- Một backend API cấp dữ liệu cho 6 frontend; frontend không có quyền tự quyết định authorization.
- Teacher/Parent/Student có app ID khác nhau và sẽ có pipeline phát hành độc lập. Một user có thể có nhiều memberships, nhưng chỉ nhìn thấy role phù hợp với ứng dụng.
- Platform Console mới chỉ là UI shell; chưa có Platform Super Admin API, tenant provisioning, billing hay thao tác xem dữ liệu trường.
- Các shared packages chứa types, API contract, design tokens; không chia sẻ component DOM cho React Native.

2.2 Các ứng dụng

App	Nền tảng	Sprint 0 thực tế
Admin Portal	React Web :5173	Login, chọn tenant, đọc student roster
Teacher Workspace	React Web :5174	Login role giáo viên, roster theo phân công
Platform Console	React Web :5175	Preview giao diện; không có API backend
EduSphere Teacher	Expo iOS/Android	Login, chọn school, đọc roster; chưa điểm danh
EduSphere Parent	Expo iOS/Android	Login, child roster theo guardian link; chưa chat
EduSphere Student	Expo iOS/Android	Login, own student record; chưa AI Tutor

03. Identity, Authorization & Data Flow

V2 tận dụng API từ v1: POST /api/v1/auth/token/, GET /api/v1/me/, GET /api/v1/students/ và GET /api/v1/classrooms/. GET /students/ bắt buộc truyền access JWT và X-Tenant-ID. Danh sách trả về phụ thuộc tenant, role đang hiệu lực và quan hệ assignment/guardian/student.



Figure 2. Flow đăng nhập và truy cập dữ liệu; backend luôn kiểm tra tenant/quan hệ.

3.1 Security boundary

Tình huống	Kỳ vọng
Parent A yêu cầu dữ liệu tenant B	Từ chối / không rò rỉ membership tenant B.
GV không được phân công vào lớp X	Không thể thấy student roster lớp X.
Guardian link chưa xác minh	Không thể xem dữ liệu học tập của trẻ.
Teacher đăng nhập Parent App	Từ chối giao diện, không lưu token.
Hết hạn JWT 15 phút	Đăng nhập lại; prototype chưa có refresh token.
Logout trên mobile	Xóa access token khỏi SecureStore.

3.2 Session handling — hiện tại vs production

Prototype web giữ access JWT trong bộ nhớ tab; mobile giữ access token ngắn hạn bằng Expo SecureStore. Đây chỉ là cách lưu tạm cho dữ liệu giả lập. Trước pilot dữ liệu thật cần thiết kế OIDC Authorization Code + PKCE (mobile) và cân nhắc BFF + HttpOnly session cookie (web), refresh/revocation, MFA quản trị, HTTPS và audit hoàn chỉnh.

04. Monorepo & Engineering Conventions

Cấu trúc đề xuất tách rõ deployment units, hợp đồng dùng chung và Django monolith.

Path	Chức năng
apps/admin-web	School Admin web UI
apps/teacher-web	Teacher web UI
apps/platform-console	Platform product shell; no platform API
apps/teacher-mobile	Expo Router teacher app
apps/parent-mobile	Expo Router parent app
apps/student-mobile	Expo Router student app
packages/api-client	TypeScript contract: login, me, students, classrooms
packages/design-tokens	Colors, spacing tokens
backend/	Django REST: giữ từ starter v1
.github/workflows	Python & JS checks
docs/	ADR, verification, source changelog, gate

4.1 Quy tắc phát triển

1. Mọi API nhạy cảm yêu cầu backend permission; việc ẩn nút theo role ở frontend chỉ là UX.
2. Mọi truy vấn dữ liệu student phải lọc tenant và quan hệ hợp lệ; không lọc duy nhất theo student UUID.
3. Định nghĩa TS request/response dùng chung; model serializer là nguồn cần đối chiếu khi API thay đổi.
4. Không dùng dữ liệu thật, không hardcode secrets production, không log JWT/PII.
5. Tách release/mobile app IDs. Đổi identifier demo trước khi build đưa lên App Store/Google Play.

4.2 Design patterns

App	Navigation/UI pattern	Hành vi chính
Admin Web	Sidebar + breadcrumbs + table + filter	High-density desktop CRUD, bulk actions sau Sprint 1
Teacher Web	Sidebar + classroom context	Roster, assignments, grade entry sau Sprint 1
Teacher Mobile	Home + class tabs + quick action	Attendance-first, scheduled classes, inbox
Parent Mobile	Child switcher + overview cards	Today feed, learning status, teacher contacts
Student Mobile	Today/Tasks/Learn/Progress tabs	Task-first, AI Tutor & practice về sau

05. Developer Runbook — Mac M2

Bộ source trong ZIP dùng cho phát triển. Trước khi chạy, máy cần Docker Desktop, Node 22.13+, pnpm 10, Expo Go hoặc simulator. Vì không tải được packages trong môi trường xây dựng bản kit, tất cả lệnh phụ thuộc npm/pip phải được xác minh trên máy dev.

5.1 Commands

```
docker compose up --build -d

docker compose exec backend python manage.py seed_demo

corepack enable  &&  pnpm install

pnpm typecheck  &&  pnpm build:web  &&  pnpm expo:doctor

pnpm dev:admin      # http://localhost:5173

pnpm dev:teacher-web   # http://localhost:5174

pnpm dev:platform    # http://localhost:5175

pnpm dev:teacher

pnpm dev:parent

pnpm dev:student
```

5.2 API URL trên thiết bị

Thiết bị	API_URL ví dụ / lưu ý
React web	http://127.0.0.1:8000
iOS Simulator	http://127.0.0.1:8000
Android Emulator	http://10.0.2.2:8000
Physical phone	http://<Mac-LAN-IP>:8000 + compose.mobile-lan.yaml trên Wi-Fi tin cậy

Docker Compose mặc định bind 127.0.0.1; test trên điện thoại thật cần bật LAN override có kiểm soát và cấu hình DJANGO_ALLOWED_HOSTS. Không phát demo API qua Internet hoặc Wi-Fi công cộng.

5.3 Demo accounts

Giao diện	Username demo	Password
Admin Web	admin_a	DemoOnly!ChangeMe123
Teacher Web / Mobile	gvcn_a hoặc gvbm_a	Như trên
Parent Mobile	parent_a	Như trên
Student Mobile	student_a	Như trên

06. Test Strategy & CI/CD



Figure 3. Chuỗi công việc Sprint 0 v2 và cổng nghiệm thu trước Sprint 1.

6.1 Verified vs pending

Kiểm tra	Trạng thái 18/10/2026	Ghi chú
Python syntax compileall	PASS	Backend Django giữ lại từ v1
Authorization policy unit tests	10/10 PASS	Chạy offline đúng backend working directory
API client contract smoke	3/3 PASS	Kiểm tra header/tenant; không thay integration test
JSON/YAML source checks	PASS	Config cơ bản; LAN override cần Docker Compose hỗ trợ
pnpm install / TS typecheck	CHƯA CHẠY	npm registry EAI_AGAIN tại môi trường tạo source
Vite production builds	CHƯA CHẠY	Chưa cài dependency
Expo Android/iOS launch	CHƯA CHẠY	Chưa có Metro/native device verification
Django + PostgreSQL API E2E	CHƯA CHẠY	Chạy trên máy dev/CI trước khi sử dụng

6.2 CI pipeline

Workflow gồm hai job: backend (policy/unit + Django migrations/test) và JavaScript (pnpm install, API contract smoke, typecheck, web build, Expo dependency check). Bổ sung lockfile đã được tạo/kiểm tra trên máy dev và chuyển CI sang frozen lockfile trong lần commit tiếp theo.

6.3 Release boundaries

Web deploy độc lập; ba ứng dụng mobile cần cấu hình EAS project IDs, signing/certificates, privacy disclosure, versioning và store provisioning riêng. File eas.json mới chỉ là cấu hình profile mẫu, chưa phát hành build.

07. Sprint 0 Definition of Done

Gate	Điều kiện nghiệm thu
G-01	Docker Compose API + PostgreSQL + seed_demo hoạt động.
G-02	pnpm install/typecheck/build:web/expo:doctor đều pass.
G-03	Mỗi app mobile đăng nhập role phù hợp; sai role bị từ chối.
G-04	Tenant A không xem/sửa được dữ liệu Tenant B.
G-05	GV chỉ thấy roster theo phân công; guardian chưa verify không xem được child.
G-06	Mobile SecureStore logout/expiry và API error states hoạt động.
G-07	Sinh/commit Django migrations; đối chiếu Phase1 SQL & ORM; Postgres CI.
G-08	Auth production roadmap được phê duyệt; không đưa dữ liệu thật vào prototype.
G-09	Các UI màn nhỏ/desktop và accessibility cơ bản được review.
G-10	CI chạy xanh, repo có lockfile, branch protection & code review.

07.1 Sprint 1 backlog — đề xuất

Epic	Ưu tiên	Đầu ra
Identity hardening	P0	OIDC/PKCE/BFF decision, refresh/revocation, MFA admin
Academic structure	P0	School years, grades 6–9, subject mapping, class lifecycle
Student/Guardian CRUD	P0	Import Excel, profile, verified guardian workflow
Teacher assignment	P0	UI phân công theo ngày hiệu lực, homeroom/subject
Permission enforcement	P0	Cross-tenant integration tests + role matrix + audit
Design system	P1	Shared tokens, UI library conventions, accessibility
Release & observability	P1	App identifiers, EAS setup, logging/monitoring baseline

07.2 Không nằm trong Sprint 0

Gradebook, attendance workflow, messaging, support tickets, full SIS/LMS, AI report, AI Tutor, RAG và personalized learning. Chúng không được coi là đã implemented chỉ vì có mục trong navigation placeholder.

08. Risks, Constraints & Decisions Needed

Rủi ro	Mức	Mitigation
SDK / dependency mismatch do pnpm monorepo	Medium	expo install --check, lockfile, Android/iOS smoke builds
Mobile dùng HTTP cho demo	High	Local-only synthetic; TLS/OIDC before pilot
Tenant scoping sai trong endpoint mới	Critical	Policy integration tests, DB tenant constraints, code review
JWT không refresh/revoke được	High	Harden identity before school data
Một user có nhiều role/trường	High	Membership-bound API, per-request scope tests
Platform Console chưa có API	Medium	Label UI shell; không hứa tenant provisioning
Thiếu committed migrations	High	Generate, review, commit, PostgreSQL CI
Phạm vi 3 mobile apps gây tăng chi phí	Medium	Shared API/types, release pipelines độc lập, feature slicing

08.1 Open decisions

- Có dùng OIDC Provider ngoài (Keycloak / managed identity) hay triển khai BFF session làm tầng web?
- Dùng frontend form library/validation nào và unified design system có dùng chung native primitives không?
- App identifiers/domain/brand chính thức và Apple/Google developer accounts thuộc tổ chức nào?
- Phạm vi Pilot: GVCN, GV bộ môn, phụ huynh, học sinh tham gia bao nhiêu lớp và kịch bản dữ liệu nào?

08.2 Source references

Expo monorepos: https://docs.expo.dev/guides/monorepos/

Expo Router: https://docs.expo.dev/router/introduction/

Expo SDK 57 compatibility: https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/

Expo SDK 58 announcement (15/10/2026): https://expo.dev/changelog/sdk-58

pnpm workspace: https://pnpm.io/workspaces

Django maintained releases: https://www.djangoproject.com/download/

Báo cáo là blueprint kỹ thuật cho prototype; thông tin về compliance, production security và release cần được kiểm chứng/duyệt trước pilot có dữ liệu thật.